神奈川県公立高校入試対策　五教科テキスト

算数・数学

小5〜中3　全76単元

本冊：各単元の解説・例題・演習　／　解答・解説は別冊
（現在 1／76 単元を収録）

1 目次

小学5年

小5-01　整数と小数のしくみ …… 準備中
小5-02　直方体・立方体の体積 …… 準備中
小5-03　体積の利用（容積・いろいろな形の体積） …… 準備中
小5-04　比例（変わり方調べ） …… 準備中
小5-05　小数のかけ算 …… 準備中
小5-06　小数のわり算 …… 準備中
小5-07　合同な図形 …… 準備中
小5-08　図形の角（三角形・四角形・多角形） …… 準備中
小5-09　偶数と奇数・倍数と約数 …… 準備中
小5-10　分数と小数・整数の関係 …… 準備中
小5-11　分数のたし算とひき算（通分・約分） …… 準備中
小5-12　平均 …… 準備中
小5-13　単位量あたりの大きさ（人口密度など） …… 準備中
小5-14　速さ・道のり・時間 …… 準備中
小5-15　四角形と三角形の面積 …… 準備中
小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合 …… 5
小5-17　割合の利用（増減・売買・帯グラフと円グラフ） …… 準備中
小5-18　正多角形と円周の長さ …… 準備中
小5-19　角柱と円柱（展開図・見取図） …… 準備中

小学6年

小6-01　対称な図形（線対称・点対称） …… 準備中
小6-02　文字と式（x を使った式） …… 準備中
小6-03　分数のかけ算 …… 準備中
小6-04　分数のわり算 …… 準備中
小6-05　分数・小数・整数のまじった計算 …… 準備中
小6-06　比と比の値 …… 準備中
小6-07　比の利用（比例配分） …… 準備中
小6-08　拡大図と縮図 …… 準備中
小6-09　円の面積 …… 準備中
小6-10　角柱と円柱の体積 …… 準備中
小6-11　およその面積と体積・単位のしくみ …… 準備中
小6-12　比例 …… 準備中
小6-13　反比例 …… 準備中
小6-14　並べ方と組み合わせ方 …… 準備中
小6-15　データの調べ方（代表値・ちらばり） …… 準備中

中学1年

中1-01　正の数・負の数①　意味・大小・加法と減法 …… 準備中
中1-02　正の数・負の数②　乗法と除法・累乗・四則計算・素因数分解 …… 準備中
中1-03　文字と式①　文字式の表し方・式の値 …… 準備中
中1-04　文字と式②　一次式の計算・関係を表す式 …… 準備中
中1-05　一次方程式①　等式の性質と解き方 …… 準備中
中1-06　一次方程式②　比例式・方程式の利用 …… 準備中
中1-07　比例と反比例①　関数・比例・座標とグラフ …… 準備中

中1-08　比例と反比例②　反比例・比例と反比例の利用 …… 準備中
中1-09　平面図形①　直線と角・作図 …… 準備中
中1-10　平面図形②　図形の移動・おうぎ形 …… 準備中
中1-11　空間図形①　いろいろな立体・位置関係・回転体と投影図 …… 準備中
中1-12　空間図形②　立体の表面積と体積 …… 準備中
中1-13　データの活用（ヒストグラム・相対度数・確率の入り口） …… 準備中

中学2年

中2-01　式の計算①　多項式の計算・単項式の乗除 …… 準備中
中2-02　式の計算②　等式の変形・文字式による説明 …… 準備中
中2-03　連立方程式①　加減法・代入法 …… 準備中
中2-04　連立方程式②　連立方程式の利用 …… 準備中
中2-05　一次関数①　一次関数の式とグラフ・変化の割合 …… 準備中
中2-06　一次関数②　直線の式・方程式とグラフ …… 準備中
中2-07　一次関数③　一次関数の利用（動点・図形・グラフの読み取り） …… 準備中
中2-08　平行と合同①　平行線と角・多角形の角 …… 準備中
中2-09　平行と合同②　合同条件と証明 …… 準備中
中2-10　三角形と四角形①　二等辺三角形・直角三角形 …… 準備中
中2-11　三角形と四角形②　平行四辺形・等積変形 …… 準備中
中2-12　確率 …… 準備中
中2-13　データの分布（四分位数と箱ひげ図） …… 準備中

中学3年

中3-01　式の展開と因数分解①　乗法公式 …… 準備中
中3-02　式の展開と因数分解②　因数分解と式の計算の利用 …… 準備中
中3-03　平方根①　平方根の意味・有理数と無理数 …… 準備中
中3-04　平方根②　根号をふくむ式の計算 …… 準備中
中3-05　二次方程式①　いろいろな解き方・解の公式 …… 準備中
中3-06　二次方程式②　二次方程式の利用 …… 準備中
中3-07　関数 $y=ax^2$①　グラフ・変域・変化の割合 …… 準備中
中3-08　関数 $y=ax^2$②　放物線と直線・いろいろな関数 …… 準備中
中3-09　相似な図形①　相似条件と証明 …… 準備中
中3-10　相似な図形②　平行線と線分の比・中点連結定理 …… 準備中
中3-11　相似な図形③　面積比と体積比 …… 準備中
中3-12　円（円周角の定理とその逆） …… 準備中
中3-13　三平方の定理①　定理と平面図形への利用 …… 準備中
中3-14　三平方の定理②　空間図形への利用 …… 準備中
中3-15　標本調査 …… 準備中
中3-16　神奈川入試 数学 総合演習 …… 準備中

算数・数学

小学5年

1. 小5-01　整数と小数のしくみ
2. 小5-02　直方体・立方体の体積
3. 小5-03　体積の利用（容積・いろいろな形の体積）
4. 小5-04　比例（変わり方調べ）
5. 小5-05　小数のかけ算
6. 小5-06　小数のわり算
7. 小5-07　合同な図形
8. 小5-08　図形の角（三角形・四角形・多角形）
9. 小5-09　偶数と奇数・倍数と約数
10. 小5-10　分数と小数・整数の関係
11. 小5-11　分数のたし算とひき算（通分・約分）
12. 小5-12　平均
13. 小5-13　単位量あたりの大きさ（人口密度など）
14. 小5-14　速さ・道のり・時間
15. 小5-15　四角形と三角形の面積
16. 小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合
17. 小5-17　割合の利用（増減・売買・帯グラフと円グラフ）
18. 小5-18　正多角形と円周の長さ
19. 小5-19　角柱と円柱（展開図・見取図）

小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合

対象：小学5年（東京書籍「割合」）｜目安：60〜90分｜つながる先：中1「文字と式」→ 中2「連立方程式の利用」→ 神奈川入試

1　導入・その単元についての歴史や詳細など

history

「パーセント（%）」は、ラテン語の **per centum（ペル・ケントゥム）＝「100につき」** が元になった言葉です。何百年も前のヨーロッパの商人たちが、利息や税金の計算でずっと使ってきました。

日本には「**歩合（ぶあい）**」という言い方もあります。プロ野球の打率「3割2分5厘」がそうです。「この選手は10回打席に立つと、3回ちょっとヒットを打つ」という意味です。つまり割合は、**ちがう大きさのものを、同じものさしで比べるための道具**なんです。

さあ、今日は**小5算数のラスボス**「割合」です！
「割合って苦手…」という声を、先生は毎年聞きます。でも安心してください。今日の授業が終わるころには、「なんだ、**3つの言葉の場所を決めるだけ**じゃん」と言えるようになります。

目標

この単元でできるようになることを、目標としてまとめました。

1. 「もとにする量」「比べられる量」「割合」を問題文から見つけられる。
2. 割合を、小数・百分率・歩合で表したり、変身させたりできる。
3. 線分図をかいて、比べられる量やもとにする量を求められる。
4. 「〜%引き」「〜%増し」の問題を、1つのかけ算で考えられる。

💬 先生のひとこと
割合は中学数学でも高校入試でも、文章題でずっと使います。ここで「得意」にしておけば、中学の先生に「おっ、わかってるね」と言われますよ。

2 ポイント（解説）

A 登場人物は3人だけ

名前	意味	見つけ方のコツ
もとにする量	比べる「基準」になる量（＝1とみる量）	「〜の」「〜に対して」の **〜** の部分
比べられる量	基準と比べたい量	「〜は」「〜が」の **〜** の部分
割合	比べられる量が、もとにする量の何倍か	小数・%・割で表された数

🎮 **ゲームで例えると**

「HP **200** のキャラが、敵の攻撃で **50** 減った」

→ もとにする量＝最大HP 200、比べられる量＝減った HP 50、割合＝ 50 ÷ 200 ＝ **0.25（25%）**

「HPの4分の1をけずられた」ってことですね。

B 公式は1つだけ覚える

割合の公式 ✳

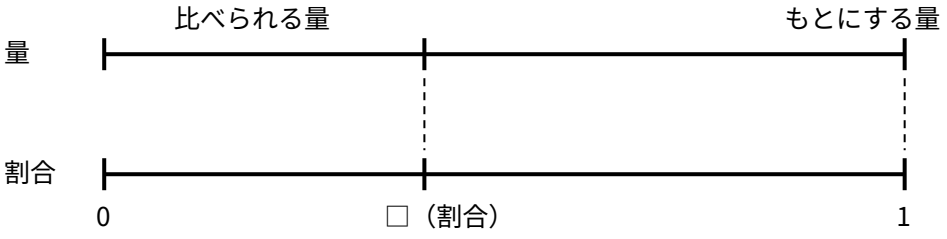
割合 ＝ 比べられる量 ÷ もとにする量

ここから、あとの2つはかけ算・わり算で出せる。

比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合

もとにする量 ＝ 比べられる量 ÷ 割合

3つを丸暗記するより、**線分図（テープ図）をかいて**「どれがどれか」を確かめるほうが、ミスがぐっと減ります。



上の段に「量」、下の段に「割合」。**もとにする量の真下が「1」**になる。

C 小数・百分率・歩合の変身表

小数の割合	1	0.1	0.01	0.001
百分率	100%	10%	1%	0.1%
歩合	10割	1割	1分	1厘

- 小数 → 百分率：**×100**（小数点を右へ2つ）例）0.37 → 37%
- 百分率 → 小数：**÷100**（小数点を左へ2つ）例）6% → 0.06

- 歩合は「**割・分・厘**」が、小数の「**一の位の下から順番**」に並ぶ　例）0.452 → 4割5分2厘

問1　0.6 を百分率と歩合で表しなさい。また、3% を小数で表しなさい。

> ⚠ **よくあるミス**
> 「0.5% = 0.5」ではありません！ 0.5% = **0.005** です。%を見たら必ず ÷100。

3　解いてみよう！（例題）

例題 1

割合を求める

バスケットボールでシュートを **25回** 打ったら、**20回** 入りました。成功した割合を、小数と百分率と歩合で答えなさい。

STEP 1　登場人物をさがす

「25回**のうち**20回」→ もとにする量＝**25回**、比べられる量＝**20回**

STEP 2　公式に入れる

割合 ＝ 比べられる量 ÷ もとにする量 ＝ 20 ÷ 25 ＝ **0.8**

STEP 3　変身させる

0.8 × 100 ＝ **80%**、歩合では **8割**

答え　0.8、80%、8割

終

例題 2

もとにする量を求める

犬が好きな人はクラスに **28人** いて、これはクラス全体の **80%** にあたります。クラスは全部で何人ですか。

STEP 1　登場人物をさがす

「クラス全体**の**80%」→ もとにする量＝**クラス全体（わからない＝□人）**、比べられる量＝**28人**、割合＝80% ＝ **0.8**

STEP 2　線分図で式を立てる

□ × 0.8 ＝ 28　だから　□ ＝ 28 ÷ 0.8

STEP 3　計算する

28 ÷ 0.8 ＝ 280 ÷ 8 ＝ **35**

STEP 4　たしかめ

35 × 0.8 ＝ 28 ✓　28人は全体（35人）より少ないので、大きさとしても自然

答え　35人

終

例題 3

割引きの問題（比べられる量を求める）

定価 **1500円** の服が **30%引き** で売られています。売り値はいくらですか。

STEP 1 「何%引き」は、残りの割合に直す

30%引き → 払うのは 100% − 30% ＝ **70%（0.7）**

STEP 2　比べられる量 ＝ もとにする量 × 割合

1500 × 0.7 ＝ **1050**

答え　1050円

終

> 💬 **先生のひとこと**
> 1500 × 0.3 ＝ 450 で「450円！」と答えてしまう人が、毎年クラスに1人はいます。それは**値引きされた金額**。問題が聞いているのは「何円で買えるか」ですよ。

4　チャレンジ問題（演習）

A　基礎レベル

基礎 1

次の表のあいているところをうめなさい。

	小数	百分率	歩合
(1)	0.35	（　　）	（　　）
(2)	1.2	（　　）	—
(3)	（　　）	8%	（　　）
(4)	（　　）	（　　）	4割2分
(5)	0.075	（　　）	（　　）

基礎 2

割合を求めなさい。答えは百分率で書きなさい。

(1) 20問のテストで15問正解した。正解した問題の割合

(2) 定員40人のバスに50人が乗っている。定員に対する乗客の割合

基礎 3

比べられる量を求めなさい。

(1) 40人の85%は何人ですか。

(2) 2400円の3割は何円ですか。

基礎 4

もとにする量を求めなさい。

(1) 300円は、定価の60%にあたります。定価は何円ですか。

(2) 図書委員18人は、5年生全体の45%にあたります。5年生は全部で何人ですか。

B 標準レベル

標準 5 1200円のゲームソフトが、セールで25%引きになっています。売り値は何円ですか。

標準 6 ある小学校の児童数は、去年は500人でした。今年は去年より8%増えました。今年の児童数は何人ですか。

標準 7 （神奈川入試の形式）Kさんは、ジュースを定価の2割引きの480円で買った。このジュースの定価として最も適するものを、次の1〜4の中から1つ選び、その番号を答えなさい。

1. 576円　　2. 500円　　3. 600円　　4. 400円

C 挑戦レベル

挑戦 8 定価2000円のスニーカーが、まず**2割引き**になり、売れ残ったので、そこからさらに**1割引き**になりました。

(1) 最後の売り値は何円ですか。

(2) 最後の売り値は、定価の何%引きと同じですか。

(3) 友だちが「2割引きと1割引きなんだから、30%引きでしょ？」と言いました。この考えがまちがっている理由を、「もとにする量」という言葉を使って説明しなさい。

算数・数学

小学6年

1. 小6-01　対称な図形（線対称・点対称）
2. 小6-02　文字と式（x を使った式）
3. 小6-03　分数のかけ算
4. 小6-04　分数のわり算
5. 小6-05　分数・小数・整数のまじった計算
6. 小6-06　比と比の値
7. 小6-07　比の利用（比例配分）
8. 小6-08　拡大図と縮図
9. 小6-09　円の面積
10. 小6-10　角柱と円柱の体積
11. 小6-11　およその面積と体積・単位のしくみ
12. 小6-12　比例
13. 小6-13　反比例
14. 小6-14　並べ方と組み合わせ方
15. 小6-15　データの調べ方（代表値・ちらばり）

算数・数学

中学1年

1. 中1-01　正の数・負の数①　意味・大小・加法と減法
2. 中1-02　正の数・負の数②　乗法と除法・累乗・四則計算・素因数分解
3. 中1-03　文字と式①　文字式の表し方・式の値
4. 中1-04　文字と式②　一次式の計算・関係を表す式
5. 中1-05　一次方程式①　等式の性質と解き方
6. 中1-06　一次方程式②　比例式・方程式の利用
7. 中1-07　比例と反比例①　関数・比例・座標とグラフ
8. 中1-08　比例と反比例②　反比例・比例と反比例の利用
9. 中1-09　平面図形①　直線と角・作図
10. 中1-10　平面図形②　図形の移動・おうぎ形
11. 中1-11　空間図形①　いろいろな立体・位置関係・回転体と投影図
12. 中1-12　空間図形②　立体の表面積と体積
13. 中1-13　データの活用（ヒストグラム・相対度数・確率の入り口）

算数・数学

中学2年

1. 中2-01　式の計算①　多項式の計算・単項式の乗除
2. 中2-02　式の計算②　等式の変形・文字式による説明
3. 中2-03　連立方程式①　加減法・代入法
4. 中2-04　連立方程式②　連立方程式の利用
5. 中2-05　一次関数①　一次関数の式とグラフ・変化の割合
6. 中2-06　一次関数②　直線の式・方程式とグラフ
7. 中2-07　一次関数③　一次関数の利用（動点・図形・グラフの読み取り）
8. 中2-08　平行と合同①　平行線と角・多角形の角
9. 中2-09　平行と合同②　合同条件と証明
10. 中2-10　三角形と四角形①　二等辺三角形・直角三角形
11. 中2-11　三角形と四角形②　平行四辺形・等積変形
12. 中2-12　確率
13. 中2-13　データの分布（四分位数と箱ひげ図）

算数・数学

中学3年

1. 中3-01　式の展開と因数分解①　乗法公式
2. 中3-02　式の展開と因数分解②　因数分解と式の計算の利用
3. 中3-03　平方根①　平方根の意味・有理数と無理数
4. 中3-04　平方根②　根号をふくむ式の計算
5. 中3-05　二次方程式①　いろいろな解き方・解の公式
6. 中3-06　二次方程式②　二次方程式の利用
7. 中3-07　関数 $y=ax^2$①　グラフ・変域・変化の割合
8. 中3-08　関数 $y=ax^2$②　放物線と直線・いろいろな関数
9. 中3-09　相似な図形①　相似条件と証明
10. 中3-10　相似な図形②　平行線と線分の比・中点連結定理
11. 中3-11　相似な図形③　面積比と体積比
12. 中3-12　円（円周角の定理とその逆）
13. 中3-13　三平方の定理①　定理と平面図形への利用
14. 中3-14　三平方の定理②　空間図形への利用
15. 中3-15　標本調査
16. 中3-16　神奈川入試 数学 総合演習